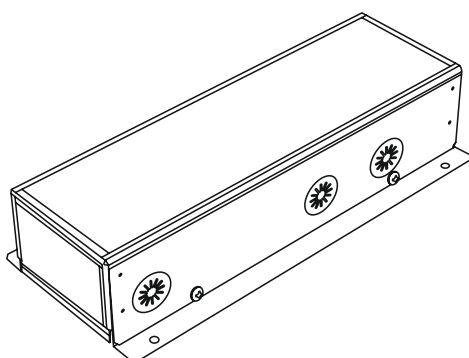


RVF ACCS S E R I E S

CONTROLLER



INSTRUKCJA SERWISOWA

MODELE:

Integracja modułu MODBUS BOX z BMS MODBUS

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
1. WPROWADZENIE	4
2. INSTALACJA	4
2.1 Wytyczne montażowe	4
3. KONFIGURACJA ADRESOWANIA I PARAMETRY KOMUNIKACJI	6
4. DIAGNOSTYKA I BŁĘDY	7
5. MAPA REJESTRÓW MODBUS.....	7
5.1 Parametry transmisji	7
5.2 Struktura ramki danych	14
6. ZALECENIA KOŃCOWE	16

ŚRODEK OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Tylko wykwalifikowane osoby powinny instalować i serwisować sprzęt. Instalacja, rozruch i serwis urządzeń może być niebezpieczny i wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia. Nieprawidłowo zainstalowany, przygotowany lub wymieniony sprzęt przez niewykwalifikowane osoby może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas pracy przy urządzeniu należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności zawartej w niniejszej instrukcji, na naklejkach i etykietach urządzenia.

UTYLIZACJA:

Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

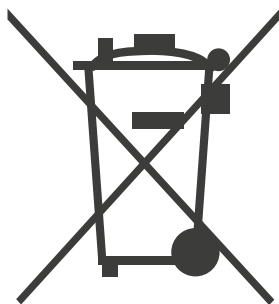
Konieczne jest przekazanie tego typu odpadów do specjalnego przetworzenia.

Wyrzucanie urządzenia razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne.

Istnieje kilka sposobów pozbycia się sprzętów tego typu:

- A. Miasto organizuje zbiórki odpadów elektronicznych, podczas których można przekazać urządzenie bez ponoszenia kosztów.
- B. Podczas kupowania nowego urządzenia sprzedawca przyjmie nasze stare urządzenie bez żadnej opłaty.
- C. Producent odbierze od klienta produkt bez obciążania go kosztami.
- D. Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane na skupie metali.

Wyrzucenie urządzenia „na dziko” naraża Ciebie oraz Twoich najbliższych na ryzyko utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje z urządzenia mogą przeniknąć do wód gruntowych stwarzając niebezpieczeństwo przedostania się do łańcucha pokarmowego ludzi.

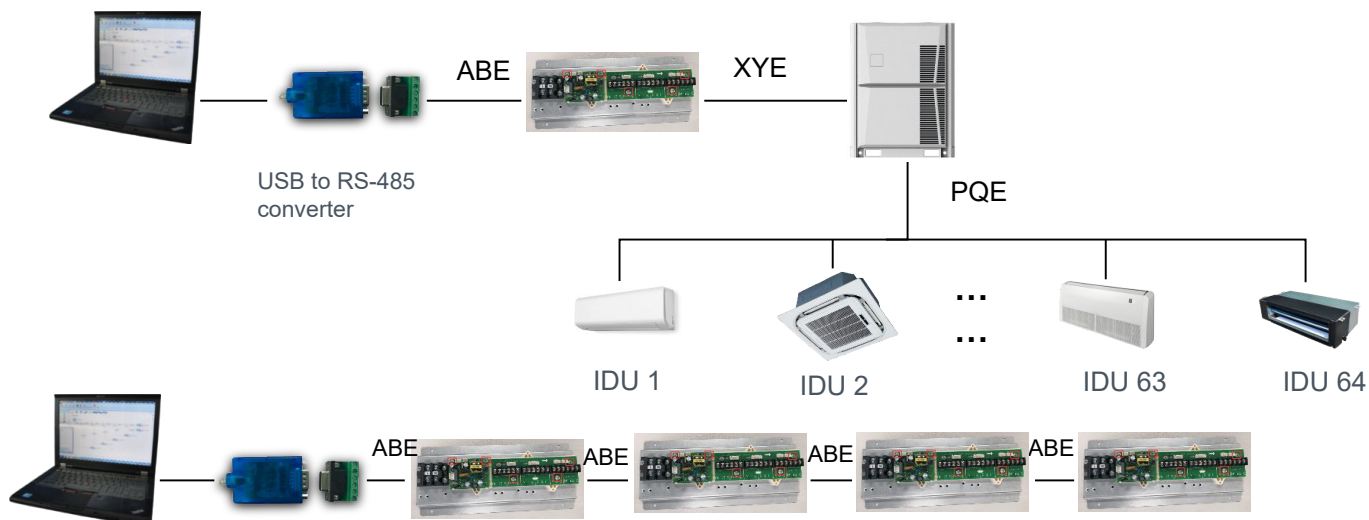


1. Wprowadzenie

Moduł Modbus Box służy do integracji systemów Rotenso RVF z nadrzędnymi systemami zarządzania budynkiem (BMS). Zgodnie ze schematem blokowym całego systemu przedstawionym na rysunku 1, moduł ten pełni rolę pośrednika między jednostkami zewnętrznymi (ODU), a systemem sterowania.

MODBUS BOX

- Model: SP-D168, Code: 810055200026
- Only MODBUS function
- Max 64 IDUs

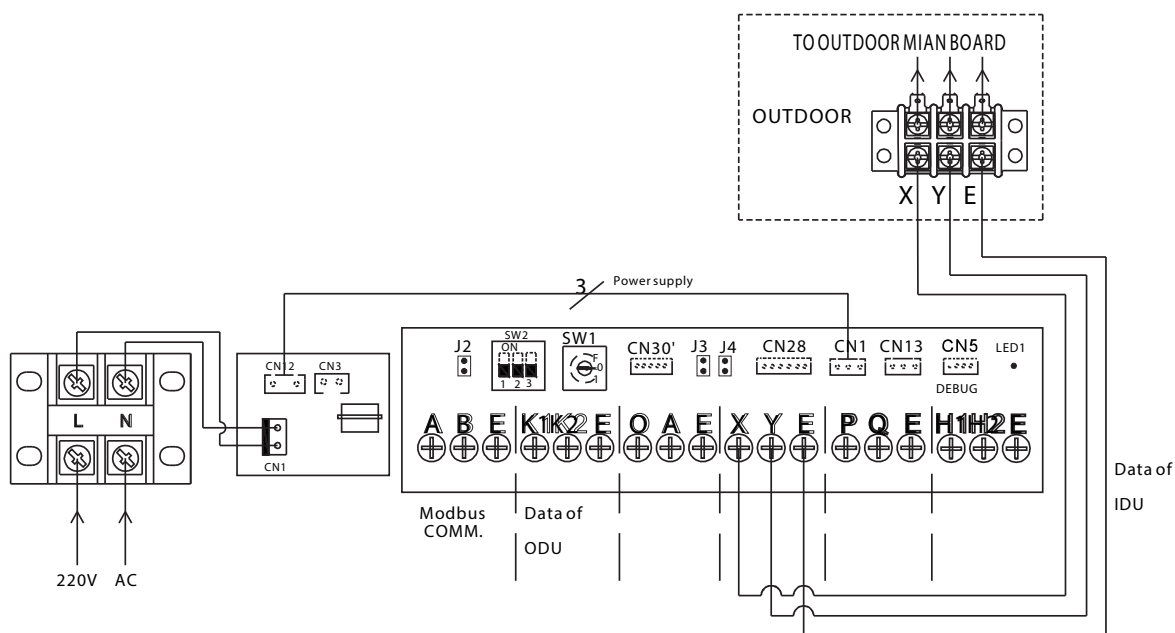


Rys. 1. Schemat blokowy połączeń systemu RVF z modułem Modbus.

2. Instalacja

2.1 Wytyczne montażowe

Zgodnie ze schematem połączeń na rysunku 2, karta komunikacyjna Modbus i karta zasilacza impulsowego są połączone ekranowanymi skrętkami dwużyłowymi. Rysunek 3 przedstawia fizyczny schemat tych połączeń na płycie PCB.



Rys. 2. Schemat ideowy połączeń wewnętrznych modułu.



Rys. 3. Fizyczny schemat okablowania płytki Modbus.

Montaż mechaniczny obudowy wymaga zachowania szczególnej uwagi na pozycję urządzenia. Jak pokazano na rysunku 4, śruby w czerwonych ramkach służą do mocowania pokryw, natomiast otwory w niebieskich ramkach są przeznaczone do montażu całej skrzynki na pionowej konstrukcji.



Rys. 4. Instrukcja montażu obudowy i rozmieszczenie otworów montażowych.

Uwagi dotyczące instalacji:

- Podzespoły Modbus muszą być połączone dwużyłową ekranowaną skrętką o przekroju 0,75mm² lub większym.
- Moduł należy instalować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze od 20°C do 60°C.
- Napięcie zasilania wynosi AC 220V.
- Ważne: ze względu na metalową obudowę, moduł musi być montowany pionowo, aby zapobiec skraplaniu się rosy na płytce PBA.
- Maksymalna długość połączenia między kartą Modbus a płytą główną wynosi 800m.

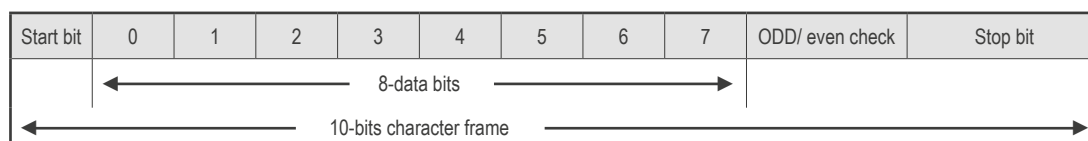
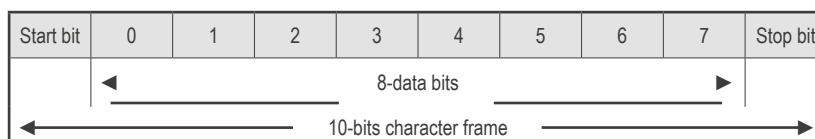
3. Konfiguracja Adresowania i Parametry Komunikacji

Protokół wykorzystuje standard Modbus RTU na magistrali RS-485. Szczegółowe parametry ramki danych oraz transmisji zostały zestawione w tabeli 1.

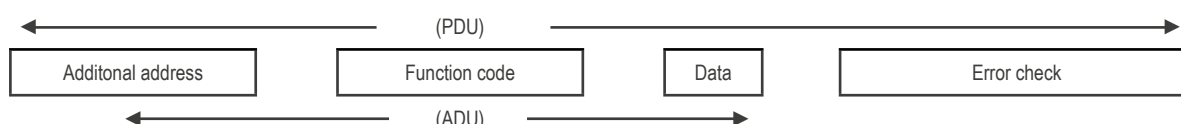
Parametr	Opis / Wartość
Typ protokołu	MODBUS RTU
Struktura magistrali	RS-485, wielopunktowa (Multi-point), Master-Slave
Tryb transmisji	Asynchroniczny półdupleks (half-duplex)
Prędkość transmisji (Baud rate)	9600 bps
Długość danych	8 bitów
Parzystość	Brak (No parity) - domyślnie; Opcjonalnie: Parzyste (Even) lub Nieparzyste (Odd)
Bity stopu	1 bit
Ramka znaku	10-bitowa ramka znaku (1 bit startu + 8 bitów danych + 1 bit stopu)
Kodowanie danych	Big-Endian (np. dla wartości 0x1234 najpierw wysyłane jest 0x12, potem 0x34)

Tab. 1. Parametry transmisji Modbus RTU i struktura ramki danych.

Poniższe rysunki obrazują sposób pakowania danych na poziomie bitowym (Struktura znaku) oraz strukturę kompletnego pakietu komunikacyjnego (Ramka danych).



Rys. 5. Schemat struktury znaku.



Rys. 6. Schemat ramki danych Modbus.

Adres jednostki podrzędnej (Slave) ustawia się za pomocą przełączników obrotowych SW11 i SW2. Dokładne przypisanie adresów w zależności od ustawienia przełączników zawiera tabela 2.

SW1 / SW2	00	01	10	11
0	#0 (Not available)	#16	#32	#48
1	#1	#17	#33	#49
2	#2	#18	#34	#50
3	#3	#19	#35	#51
4	#4	#20	#36	#52
5	#5	#21	#37	#53
6	#6	#22	#38	#54
7	#7	#23	#39	#55
8	#8	#24	#40	#56
9	#9	#25	#41	#57
A	#10	#26	#42	#58

SW1 / SW2	00	01	10	11
B	#11	#27	#43	#59
C	#12	#28	#44	#60
D	#13	#29	#45	#61
E	#14	#30	#46	#62
F	#15	#31	#47	#63

Tab. 2. Tabela adresowania Slave Modbus – konfiguracja (SW11 i SW2).

W przypadku łączenia wielu jednostek zewnętrznych w jednym systemie, konieczne jest zwarcie zworki J2. Zwarcie zworek J2, J3 oraz J4 jest równoważne z zastosowaniem rezystora terminującego 100 Ohm dla odpowiednich linii komunikacyjnych.

4. Diagnostyka i Błędy

Urządzenie zostało wyposażone w diodę LED1, która informuje o stanie pracy i ewentualnych usterkach. Kody mignięć diody oraz ich interpretację przedstawiono w tabeli 3.

Błąd	Wyświetlanie błędu	Przyczyna błędu
Nie można znaleźć jednostki wewnętrznej	LED1 miga raz na 8 sekund	1. Problem z płytą główną jednostki zewnętrznej; 2. Słaby styk lub brak połączenia na zacisku XYE; 3. Brak komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
Nie można znaleźć jednostki zewnętrznej	LED1 miga dwa razy na 8 sekund	1. Problem z płytą główną jednostki wewnętrznej; 2. Problem z modulem Modbus.
Nie można znaleźć jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	LED1 miga trzy razy na 8 sekund	1. Problem z płytą główną jednostki zewnętrznej; 2. Słaby styk lub brak połączenia na zacisku XYE; 3. Brak komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną; 4. Problem z modulem Modbus.

Tab. 3. Diagnostyka stanów diody LED1 i przyczyny błędów komunikacji.

Dodatkowe informacje o błędach specyficznych dla jednostek zewnętrznych, takie jak zabezpieczenia ciśnieniowe czy awarie czujników, są dostępne w rejestrach wejściowych opisanych w dalszej części instrukcji.

5. Mapa Rejestrów Modbus

Dane w systemie podzielone są na rejestry wejściowe (tylko do odczytu) oraz rejestry trzymające (odczyt i zapis).

5.1 Jednostki Wewnętrzne (IDU)

Parametry monitoringu jednostki wewnętrznej (np. temperatura powrotu, stan EXV) znajdują się w rejestrach wejściowych, których wykaz zawiera tabela 4.

Rejestr WEJŚCIOWY jednostki wewnętrznej									
Numer rejestru wejściowego		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
Jed. Wew. 0									
30001	Słowo	Temperatura powietrza powrotnego	0.1°C	'-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	0
30002	Słowo	Temperatura na wlocie parownika	0.1°C	'-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	1
30003	Słowo	Temperatura w połowie parownika	0.1°C	'-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	2
30004	Słowo	Moc jednostki wewnętrznej	KM	0~255	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Moc=zmienna*0,1 KM	3
30005	Słowo	Zapotrzebowanie mocy jednostki wewnętrznej	#39	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Zapotrzebowanie na moc = zmienna * 0,1	4

Rejestr WEJŚCIOWY jednostki wewnętrznej									
30006	bit15	Prędkość wentylatora	Nd.	0=WYŁ., 1=lekki powiew (zarezerwowane), 2=niska prędkość, 3=średnia prędkość, 4=wysoka prędkość, 5=bardzo wysoka prędkość (zarezerwowane)	----	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywista prędkość wentylatora	5
	bit14								
	bit13								
	bit12	Grzałka elektryczna	Nd.	1=WŁ. 0=WYŁ.	----	Odczyt (R)	0x04	Stan grzałki elektrycznej	
	bit11	Pompa wody	Nd.	1=WŁ. 0=WYŁ.	----	Odczyt (R)	0x04	Stan pompy wody	
	bit10~bit0	Stopień otwarcia zaworu EXV jed. wew.	Nd.	0~2000	----	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywisty stopień otwarcia zaworu EXV	
30007	słowo	Kod błędu jed. wew.	Nd.	E0-EF	----	Odczyt (R)	0x04	E0-EF odpowiadające E0-EF	6
0=Stan normalny; EF: inne usterki (zarezerwowane); EE: błąd alarmu poziomu wody; ED: zarezerwowane; EC: zarezerwowane; EB: zarezerwowane; EA: zarezerwowane; E9: błąd komunikacji między płytą główną a sterownikiem przewodowym; E8: wykrywanie prędkości wiatru poza kontrolą; E7: błąd EEPROM; E6: ochrona przed zerową prędkością; E5: błąd awarii jednostki zewnętrznej; E4: temperatura T2B. awaria czujnika; E3: temperatura T2A. awaria czujnika; E2: temperatura T1. awaria czujnika; E1: błąd komunikacji; E0: Nieprawidłowa kolejność faz lub brak fazy									
30008	bit15~12	Model główny (typ jednostki wewnętrznej)	Nd.	0001: montowana na ścianie	----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	7
				0010: stojąca					
				0011: kaseta					
				0100: kanałowa					
				0101: podłogowo-sufitowa					
				0110: zarezerwowane					
				1001: jednostka pomocnicza					
				1010: multi split					
				1100: spr. inwerterowa					
				1110: spr. Digital scroll					
	bit11~10	Model pomocniczy (zarezerwowane)	Nd.	00, 01, 10, 11	----				
	bit9~8	NR designu (zarezerwowane)	Nd.	00: nowy design 01~11 średnia kolejność designów	----				
	bit7	Rozszerzone ustawienie temperatury (zarezerwowane)	°C	0=17~30°C 1=16~32°C	----				
	bit6	Przetwarzanie funkcji tlenu (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak	----				
	bit5	Funkcja świeże powietrze (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak	----				
	bit4	Funkcja wachlowania (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak	----				
	bit3	Ogrzewanie podłogowe + klimakonwektor (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak	----				

Rejestr WEJŚCIOWY jednostki wewnętrznej									
30008	bit2	Ogrzewanie podłogowe (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak	----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	7
	bit1	Zawór dwukierunkowy klimakonwektora (zarezerwowane)	Nd.	0=WYŁ. 1=WŁ.	----				
	bit0	Zawór dwudrożny ogrzewania podłogowego (zarezerwowane)	Nd.	0=WYŁ. 1=WŁ.	----				
30009	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	8
Rejestry wejściowe dla jed. wew. (od 0 do 63)									
30001+n*9	Słowo	Temperatura powietrza powrotnego	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	n*9+0
30002+n*9	Słowo	Temperatura na wlocie parownika	0.1°C	-32767~32767	L. całk.			Temp.=zmienna*0,1°C	n*9+1
30003+n*9	Słowo	Temperatura w połowie parownika	0.1°C	-32767~32767	L. całk.			Temp.=zmienna*0,1°C	n*9+2
30004+n*9	Słowo	Moc jednostki wewnętrznej	KM	0~255	L. całk.			Moc=zmienna*0,1 KM	n*9+3
30005+n*9	Słowo	Zapotrzebowanie mocy jednostki wewnętrznej	5W	0-65535	L. całk. bez znaku			Zapotrzebowanie na moc = zmienna * 0,1	n*9+4
30006+n*9	bit15	Prędkość wentylatora	Nd.	0=WYŁ. 1=bardzo niska prędkość 2=niska prędkość 3=średnia prędkość 4=wysoka prędkość 5=super prędkość	----	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywista prędkość wentylatora	n*9+5
	bit14								
	bit13								
	bit12		Nd.	1=WŁ. 0=WYŁ.	----	Odczyt (R)	0x04	Stan grzałki elektrycznej	
	bit11	Pompa wody	Nd.	1=WŁ. 0=WYŁ.	----	Odczyt (R)	0x04	Stan pompy wody	
	bit10~bit0	Stopień otwarcia zaworu EXV jed. wew.	Nd.	0~2000	----	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywisty stopień otwarcia EXV	
30007+n*9	słowo	Kod błędu jed. wew.	Nd.	E0-E15	----	Odczyt (R)	0x04	E0-EF odpowiadające E0-EF	n*9+6
0=Stan normalny; EF:inne usterki (zarezerwowane); EE:błąd alarmu poziomu wody; ED:zabezpieczenie przed usterką jed. zew. (zarezerwowane); EC:błąd funkcji świeżego powietrza (zarezerwowane); EB: zabezpieczenie modułu IPM (zarezerwowane); EA: przetężenie sprężarki (zarezerwowane); E9: błąd komunikacji między płytą główną a płytą wyświetlacza (zarezerwowane); E8: wykrywanie prędkości wiatru poza kontrolą (zarezerwowane); E7: błąd EEPROM (zarezerwowane); E6: zabezpieczenie przed zerową prędkością; E5: błąd awarii jednostki zewnętrznej; E4: temperatura T2B. awaria czujnika; E3:T2A temp. awaria czujnika; E2:T1 temp. awaria czujnika; E1: błąd komunikacji (zarezerwowane); E0: Nieprawidłowa kolejność faz lub brak fazy									
30008+n*9	bit15~12	Model główny (typ jednostki wewnętrznej)	Nd.	0001: montowana na ścianie	----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	n*9+7
				0010: stojąca					
				0011: kaseta					
				0100: kanałowa					
				0101: podłogowo-sufitowa					
				0110: zarezerwowane					
				1001: jednostka pomocnicza					
				1010: multi split					
				1100: spr. inwerterowa					
				1110: technologia digital scroll					

Rejestr WEJŚCIOWY jednostki wewnętrznej									
30008+n*9	bit11~10	Model pomocniczy (zarezerwowane)	Nd.	00, 01, 10, 11	----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	n*9+7
	bit9~8	NR designu (zarezerwowane)	Nd.	00: nowy design 01~11 średnia kolejność designów					
	bit7	Rozszerzone ustawienie temperatury (zarezerwowane)	°C	0=17~30°C 1=16~32°C					
	bit6	Przetwarzanie funkcji tlenu (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak					
	bit5	Funkcja świeże powietrze (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak					
	bit4	Funkcja wachlowania (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak					
	bit3	Ogrzewanie podłogowe + klimakonwektor (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak					
	bit2	Ogrzewanie podłogowe (zarezerwowane)	Nd.	0=nie, 1=tak					
	bit1	Zawór dwukierunkowy klimakonwektora (zarezerwowane)	Nd.	0=WYŁ. 1=WŁ.					
	bit0	Zawór dwudrożny ogrzewania podłogowego (zarezerwowane)	Nd.	0=WYŁ. 1=WŁ.					

Uwaga: 1. Tylko rejestr Holding jednostki wewnętrznej może używać kodu funkcji 0x10
2. Kod funkcji 0x10, jedna instrukcja może zapisać maksymalnie 10 rejestrów, w przeciwnym razie jednostka wewnętrzna może nie zareagować na czas
3. Zalecana częstotliwość wydawania poleceń wynosi 1 na sekundę
4. Podczas uruchamiania muszą być dostępne tryb, temperatura i prędkość wentylatora.

Tab. 4. Rejestry wejściowe jednostek wewnętrznych – parametry monitoringu.

Sterowanie pracą jednostek (włączanie, zmiana trybu, nastawa temperatury) odbywa się poprzez rejestry trzymające (Holding Registers). Szczegóły dotyczące sterowania bitowego znajdują się w tabeli 5.

Rejestr Holding jed. wew.									
Numer rejestru Holding		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
Jed. Wew. 0									
40001	bit15	WŁ./WYŁ.	Nd.	1=WYŁ. 2=WŁ.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	WŁ./WYŁ.	0
	bit14								
	bit13	Tryb ustawień	Nd.	1 = tryb chłodzenia 2 = tryb osuszania (tryb chłodzenia dla niektórych urządzeń) 4=tryb wentylacji 8=tryb ogrzewania 16=tryb AUTO (tryb chłodzenia dla niektórych urządzeń) 9=ogrzewanie podłogowe 10= inteligentne ogrzewanie podłogowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Tryb ustawień	
	bit12				----				
	bit11				----				
	bit10				----				
	bit9				----				

Rejestr Holding jed. wew.									
Numer rejestru Holding		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
Jed. Wew. 0									
40001	bit8	Ustawianie prędkości wentylatora	Nd.	1 = niska prędkość 2 = średnia prędkość 4 = wysoka prędkość 8 = prędkość automatyczna (niska prędkość dla niektórych urządzeń)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	ustawianie prędkości wentylatora	0
	bit7								
	bit6								
	bit5								
	bit4	Ustawienie temperatury	1°C	1-17 (Pozostałe dane nie zmieniają pierwotnych ustawień)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	rzeczywista temperatura ustawienia = zmienna + 15	
	bit3								
	bit2								
	bit1								
40002	bit15	Blokada wyłączenia (zarezerwowane)	Nd.	1=blokada, 0=odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	stan blokady WYŁ.	1
	bit14	Blokada trybu	Nd.	2= blokada trybu ogrzewania 1=blokada trybu chłodzenia 0=odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	blokada trybu pracy	
	bit13				----				
	bit12	Blokada temperatury (zarezerwowane)	Nd.	3=blokada 26°C 2=blokada 24°C 1=blokada 22°C 0=odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	blokada ustawienia temperatury	
	bit11				----				
	bit10	Blokada sterownika	Nd.	1=blokada, 0=odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Sterownik przewodowy i pilot zdalnego sterowania nie mogą sterować jednostką wewnętrzną.	
	bit9	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit8	Świeże powietrze (zarezerwowane)	Nd.	1=prawidłowe, 0=nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan ustawienia zaworu świeżego powietrza	
	bit7	Tryb nocny (zarezerwowane)	Nd.	1=prawidłowe, 0=nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan ustawień trybu snu	
	bit6	Grzałka elektryczna (zarezerwowane)	Nd.	1=prawidłowe, 0=nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan grzałki elektrycznej	
	bit5	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit4	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit3	Ruch poziomy żaluzji \ (zarezerwowane)	Nd.	1=WŁ. 0=WYŁ.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Status ustawienia ruchu poziomego żaluzji	
	bit2~0	Ruch pionowy żaluzji	Nd.	0~5=WYŁ., 6=Automatyczne wachlowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Status ustawienia ruchu pionowego żaluzji	
Rejestry typu Holding dla jed. wew. (od 0 do 63)									
40001+n*2	bit15	WŁ./WYŁ.	Nd.	1=WYŁ. 2=WŁ.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	WŁ./WYŁ.	n*2+0
	bit14								

Rejestr Holding jed. wew.									
40001+n*2	bit13	Tryb ustawień	Nd.	1= tryb chłodzenia 2= tryb osuszania (tryb chłodzenia dla niektórych urządzeń) 4= tryb wentylacji 8= tryb ogrzewania 16= tryb AUTO (tryb chłodzenia dla niektórych urządzeń) 9= ogrzewanie podłogowe 10= inteligentne ogrzewanie podłogowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Tryb ustawień	n*2+0
	bit12								
	bit11								
	bit10								
	bit9								
	bit8	Ustawianie prędkości wentylatora	Nd.	1= niska prędkość 2= średnia prędkość 4= wysoka prędkość 8= prędkość automatyczna (niska prędkość dla niektórych urządzeń)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Ustawianie prędkości wentylatora	
	bit7								
	bit6								
	bit5								
	bit4	Ustawienie temperatury	1°C	1-17 (Pozostałe dane nie zmieniają pierwotnych ustawień)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Rzeczywista temperatura ustawienia = zmienna + 15	
bit3									
bit2									
bit1									
bit0									
40002+n*2	bit15	Blokada wyłączania (zarezerwowane)	Nd.	1= blokada, 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan blokady WYŁ.	n*2+1
	bit14	Blokada trybu	Nd.	2= blokada trybu ogrzewania 1= blokada trybu chłodzenia 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Blokada trybu pracy	
	bit13								
	bit12	Blokada temperatury (zarezerwowane)	Nd.	3= blokada 26°C 2= blokada 24°C 1= blokada 22°C 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Blokada ustawienia temperatury	
	bit11								
	bit10	Blokada sterownika	Nd.	1= blokada, 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Sterownik przewodowy i pilot zdalnego sterowania nie mogą sterować jednostką wewnętrzną.	
	bit9	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit8	Świeże powietrze (zarezerwowane)	Nd.	1= prawidłowe, 0= nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan ustawienia zaworu świeżego powietrza	
	bit7	Tryb nocny (zarezerwowane)	Nd.	1= prawidłowe, 0= nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan ustawień trybu snu	
	bit6	Grzałka elektryczna (zarezerwowane)	Nd.	1= prawidłowe, 0= nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan grzałki elektrycznej	
	bit5	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit4	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit3	Ruch poziomy żaluzji (zarezerwowane)	Nd.	1=WŁ., 0=WYŁ.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Status ustawienia ruchu poziomego żaluzji	
	bit2-0	Ruch pionowy żaluzji	Nd.	0-5= WYŁ., 6= Automatyczne wachlowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Status ustawienia ruchu pionowego żaluzji	

Rejestr Holding systemu									
Numer rejestru Holding		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
Ustawienie systemu									
42001	Słowo	Wybór bitu parzystości	Nd.	0x0003 = parzystość, 0x0002 = nieparzystość, 0x0000 = brak parzystości	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Ustawienie parzystości/ nieparzystości	2000

Rejestry Holding dla sterowania grupowego									
Numer rejestru Holding		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
43841	bit15	WŁ./WYŁ.	Nd.	1=WYŁ. 2=WŁ.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	WŁ./WYŁ.	3840
	bit14								
	bit13	Tryb ustawień	Nd.	1= tryb chłodzenia 2= tryb osuszania (tryb chłodzenia w niektórych jednostkach) 4= tryb wentylacji 8= tryb ogrzewania 16= tryb AUTO (tryb chłodzenia dla niektórych jednostek)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Tryb ustawień	
	bit12								
	bit11								
	bit10								
	bit9								
	bit8	Ustawianie prędkości wentylatora	Nd.	1= niska prędkość 2= średnia prędkość 4= wysoka prędkość 8 = prędkość automatyczna (niska prędkość dla niektórych urządzeń)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Ustawianie prędkości wentylatora	
	bit7								
	bit6								
	bit5								
	bit4	Ustawienie temperatury	1°C	1-17 (Pozostałe dane nie zmieniają pierwotnych ustawień)	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Rzeczywista temperatura ustawienia = zmienna + 15	
	bit3								
	bit2								
	bit1								
	bit0								
43842	bit15	blokada wyłączania (zarezerwowane)	Nd.	1= blokada, 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	stan blokady WYŁ.	3841
	bit14	blokada trybu	Nd.	2= blokada trybu ogrzewania 1= blokada trybu chłodzenia 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	blokada trybu pracy	
	bit13								
	bit12	blokada temperatury (zarezerwowane)	Nd.	3= blokada 26°C 2= blokada 24°C 1= blokada 22°C 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	blokada ustawienia temperatury	
	bit11								
	bit10	blokada sterownika	Nd.	1= blokada, 0= odblokowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Sterownik przewodowy i pilot zdalnego sterowania nie mogą sterować jednostką wewnętrzną.	
	bit9	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit8	Świeże powietrze (zarezerwowane)	Nd.	1=prawidłowe, 0=nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan ustawienia zaworu świeżego powietrza	
	bit7	Tryb nocny (zarezerwowane)	Nd.	1=prawidłowe, 0=nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan ustawień trybu snu	

Rejestry Holding dla sterowania grupowego									
43842	bit6	Grzałka elektryczna (zarezerwowane)	Nd.	1= prawidłowe 0= nieprawidłowe	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Stan grzałki elektrycznej	3841
	bit5	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	Bit4	Nd.	Nd.	Nd.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Odczyt/Zapis	
	bit3	Ruch poziomy żaluzji (zarezerwowane)	Nd.	1=WŁ., 0=WYŁ.	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Status ustawienia ruchu poziomego żaluzji	
	bit2~0	Ruch pionowy żaluzji	Nd.	0~5= WYŁ., 6= Automatyczne wachlowanie	----	Odczyt/Zapis	0x03,06	Status ustawienia ruchu pionowego żaluzji	

Tab. 5. Rejestry trzymające jednostek wewnętrznych – sterowanie i blokady.

5.2 Jednostki Zewnętrzne (ODU) i System

Monitoring parametrów agregatów (ciśnienia, temperatury tłoczenia, prądy sprężarek) odbywa się poprzez rejestry wejściowe opisane w tabeli 6.

Rejestr wejściowy jed. zewn.									
Jed. zewn. 0									
Numer rejestru Holding		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
32049	Słowo	Zarezerwowane	Nd.	-----	-----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	2048
32050	Słowo	Zarezerwowane	Nd.	-----	-----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	2049
32051		Stan ochrony	Nd.		L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0X04		2050
		(szesnastkowy, 0 lub F0-FF)							
		kod błędu							
		(szesnastkowy, 0 lub E0-EF)							
E7: Zarezerwowane, E6: Awaria czujnika temperatury T3, E5: Zarezerwowane, E4: Awaria czujnika temperatury T4, E3: Zarezerwowane, E2: błąd komunikacji między jed. zewn. i jed. wew., E1: Niewłaściwa kolejność faz lub brak fazy, E0: Błąd komunikacji IPM B (jed. zewn. pokazuje 2H0), EF: Inne awarie, EE: spadek liczby jednostek wewnętrznych (jed. zewn. pokazuje H7), ED: Błąd wzrostu liczby jednostek zewnętrznych (główna jednostka zewnętrzna) (jed. zewn. wyświetla H3), EC: Błąd zmniejszenia liczby jednostek zewnętrznych (główna jednostka zewnętrzna) (jed. zewn. wyświetla H2), EB: Błąd komunikacji między 0537 a 0547 (błąd głównej płytki PCB) (jed. zewn. pokazuje H1), E9: Błąd napięcia, E8: Błąd adresu jed. zewn., F7: Zabezpieczenie nadprądowe modułu B (jed. zewn. pokazuje 2P3), F6: Ochrona modułu IPM A (jed. zewn. pokazuje 1P6), F5: Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed wysoką temperaturą (T3) (jed. zewn. pokazuje P5), F4: Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą tłoczenia (jed. zewn. pokazuje P4), F3: Zabezpieczenie nadprądowe modułu A (jed. zewn. pokazuje 1P3), F2: Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem tłoczenia (jed. zewn. pokazuje P2), F1: Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem tłoczenia (ODU pokazuje P1), F0: Zarezerwowane, FF: Inne zabezpieczenia, FE: Zarezerwowane, FD: Powrót oleju, FC: Zarezerwowane, FB: Zarezerwowane, FA: Zabezpieczenie przed oszronieniem, F9: Zabezpieczenie modułu wentylatora DC (jed. zewn. pokazuje 1P9/2P9), F8: Problem z czujnikiem wysokiego ciśnienia (jed. zewn. pokazuje H8)									
32055	Słowo	Wysokie ciśnienie	0,001 MPa	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04		2054
32061	Słowo	Temp. otoczenia	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	2060
32065	Słowo	Temperatura tłoczenia sprężarki A1	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	2064
32066	Słowo	Temperatura tłoczenia sprężarki B1 (zarezerwowane)	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	2065
32067	Słowo	Temperatura tłoczenia sprężarki A2	0.1°C	-32767~32767	-----	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	2066
32073	Słowo	Stopień otwarcia zaworu EXV1	1 impuls	0-2000	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywisty stopień otwarcia EXV	2072
32074	Słowo	Stopień otwarcia zaworu EXV2	1 impuls	0-2000	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywisty stopień otwarcia EXV	2073
32079	Słowo	Prędkość wentylatora		0-255	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04		2078

Rejestr wejściowy jed. zewn.										
32080	Słowo	Prędkość obrotowa sprężarki 1	0,1 obr./s	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Prędkość obrotowa = zmienna*0,1	2079	
32084	Słowo	Zarezerwowane	0,1 obr./s	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Prędkość obrotowa = zmienna*0,1	2083	
32088	bit15	Kod wyróżniający jed. zewn.	Nd.	15 (stały)	----	Odczyt (R)	0x04		2087	
	bit14									
	bit13									
	bit12									
	bit11	Zasilanie		0= jednofazowe, 1= trójfazowe						
	bit10	TYP								0= WŁ./WYŁ., 1=Spr. inwerterowa, 2= Digital Scroll, 3= Agr. wody lod.
	bit9									
	bit8									
bit7~bit0	Zarezerwowane									
32089	bit15~bit8	Zarezerwowane	KM	0-255	----	Odczyt (R)	0x04		2088	
	bit7~bit0	Wydajność jed. zewn.								
Rejestry wejściowe dla jed. zewn. (od 0 do 3)										
32049 +n*49	Słowo	Zarezerwowane	Nd.	Nd.	----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	n*49+2048	
32050 +n*49	Słowo	Zarezerwowane	Nd.	Nd.	----	Odczyt (R)	0x04	Zarezerwowane	n*49+2049	
32051 +n*49	Wysoki bajt	Stan ochrony	Nd.		L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0X04	F0-FF-->P0-PF	n*49+2050	
		(szesnastkowy, 0 lub F0-FF)								
	Niski bajt	kod błędu	Nd.					Kody E0-E9 odpowiadają rzeczywistym kodom błędów; EA->H0,EB->H1		
		(szesnastkowy, 0 lub E0-EF)						EC->H2, ED->H3		EE->H7, EF->EF
E7: zarezerwowane, E6: Awaria czujnika temperatury T3, E5: zarezerwowane, E4: Awaria czujnika temperatury T4, E3: zarezerwowane, E2: błąd komunikacji między jed. zewn. i jed. wew., E1: Niewłaściwa kolejność faz lub brak fazy, E0: Błąd komunikacji między jed. zewn. EF: inna usterka, H7: zmniejszenie liczby jednostek wew. H3: Błąd zwiększania liczby jednostek zewn. (główna jednostka zewn.) H2: Błąd zmniejszenia liczby jednostek zewn. (główna jednostka zewn.) H1: błąd komunikacji między 0537 a 0547 (błąd głównej płytki PCB) H0: Błąd komunikacji między DSP (płytką falownika sprężarki) a 0547 (główną płytką PCB) E9: Błąd napięcia, E8: Błąd adresu jed. zewn. P7: Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki stałobrotowej 1, P6: Ochrona modułu IPM, P5: Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed wysoką temperaturą (T3), P4: Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą tłoczenia, P3: Zabezpieczenie przed przetężeniem falownika, P2: Zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem tłoczenia, P1: Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem tłoczenia, P0: Zabezpieczenie przed przegrzaniem głowicy sprężarki, PF: Inne zabezpieczenia, PE: Bilans oleju, PD: Tryb powrotu oleju, PC: zarezerwowane, PB: zarezerwowane, PA: Zabezpieczenie trybu odszraniania, P9: Zabezpieczenie modułu wentylatora DC, P8: Naprawić zabezpieczenie prądowe sprężarki 2										
32055 +n*49	Słowo	Wysokie ciśnienie	0,001 MPa	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04		n*49+2054	
32061 +n*49	Słowo	Temp. otoczenia	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	n*49+2060	
32065 +n*49	Słowo	Temperatura tłoczenia sprężarki A1	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	n*49+2064	
32066 +n*49	Słowo	Temperatura tłoczenia sprężarki B1 (zarezerwowane)	0.1°C	-32767~32767	L. całk.	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	n*49+2065	
32067 +n*49	Słowo	Temperatura tłoczenia sprężarki A2	0.1°C	-32767~32767	----	Odczyt (R)	0x04	Temp.=zmienna*0,1°C	n*49+2066	

Rejestr wejściowy jed. zewn.									
32073 +n*49	Słowo	Stopień otwarcia zaworu EXV1	1 impuls	0-2000	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywisty stopień otwarcia EXV	n*49+2072
32074 +n*49	Słowo	Stopień otwarcia zaworu EXV2	1 impuls	0-2000	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Rzeczywisty stopień otwarcia EXV	n*49+2073
32079 +n*49	Słowo	prędkość wentylatora		0-255	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04		n*49+2078
32080 +n*49	Słowo	Prędkość obrotowa sprężarki 1	0,1 obr./s	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Prędkość obrotowa = zmienna*0,1	n*49+2079
32084 +n*49	Słowo	Prędkość obrotowa sprężarki 2	0,1 obr./s	0-65535	L. całk.bez znaku	Odczyt (R)	0x04	Prędkość obrotowa = zmienna*0,1	n*49+2083
32088 +n*49	bit15	Kod wyróżniający jed. zewn.	Nd.	15 (stały)		Odczyt (R)	0x04		n*49+2087
	bit14								
	bit13								
	bit12								
	bit11	Zasilanie		0= jednofazowe, 1= trójfazowe					
	bit10	TYP		0= WŁ./WYŁ., 1= Spr. inwerterowa, 2= Digital Scroll, 3= Agr. wody lod.					
	bit9								
	bit8								
	bit7~bit0	Zarezerwowane							
32089 +n*49	bit15~bit8	Zarezerwowane	KM	0-255	----	Odczyt (R)	0x04		n*49+2088
	bit7~bit0	Wydajność jed. zewn.							

Tab. 6. Rejestry wejściowe jednostek zewnętrznych – parametry techniczne.

Statusy online wszystkich jednostek wewnętrznych w systemie (do 64 urządzeń) można zweryfikować za pomocą rejestrów systemowych zestawionych w tabeli 7.

Rejestr wejściowy SYSTEMU									
Numer rejestru Holding		Opis	Jednostka	Zmienna	Typ zmiennej	Typ odczytu	Kod funkcji	Instrukcja	Adres odczytu
32561	bit15	Tryb pracy systemu	Nd.	0x00= WYŁ. 0x01= Tryb chłodzenia 0x02= Tryb ogrzewania, 0x03= Tryb offline	----	Odczyt (R)	0x04	Aktualny stan pracy jed. zewn.	2560
	bit14								
32573	bit15~0	Status połączenia dla jed. wew. 0 do 15	Nd.	0= brak połączenia, 1= połączenie	----	Odczyt (R)	0x04	Stan połączenia jed. wew. jest reprezentowany przez bit.	2572
32574	bit15~0	Status połączenia dla jed. wew. 16 do 31	Nd.	0= brak połączenia, 1= połączenie	----	Odczyt (R)	0x04		2573
32575	bit15~0	Status połączenia dla jed. wew. 32 do 47	Nd.	0= brak połączenia, 1= połączenie	----	Odczyt (R)	0x04		2574
32576	bit15~0	Status połączenia dla jed. wew. 48 do 63	Nd.	0= brak połączenia, 1= połączenie	----	Odczyt (R)	0x04		2575

Tab. 7. Rejestry systemowe – status online jednostek IDU 0-63.

6. Zalecenia końcowe

Przy korzystaniu z kodu funkcji 0x10 (zapis wielu rejestrów), można zapisać maksymalnie 10 rejestrów w jednej instrukcji. Zalecana częstotliwość wysyłania zapytań to 1 zapytanie na sekundę. Przy uruchamianiu urządzenia wymagane jest jednoczesne przesłanie trybu pracy, temperatury oraz prędkości wentylatora.

email: info@rotenso.com



PIECZĘĆ INSTALATORA

RO_RVF_ALL_BMSMB3_SM_PL_20260520